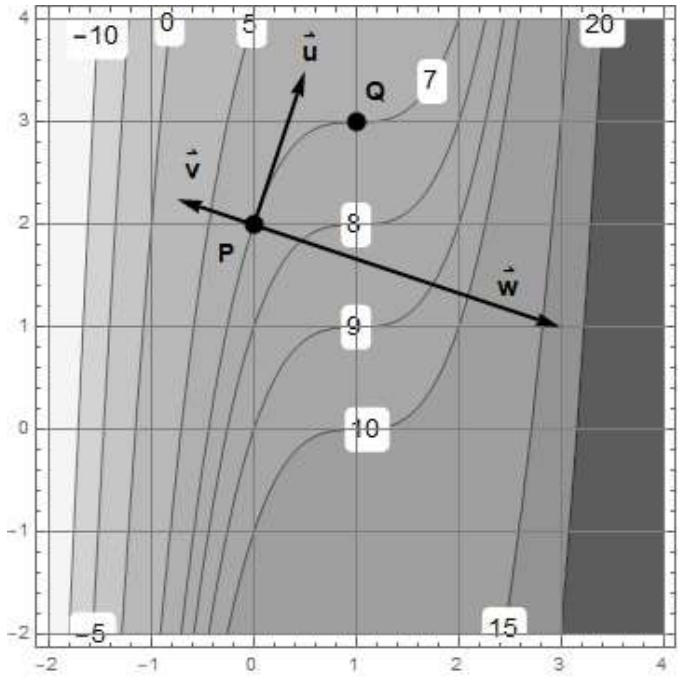
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. CUARTA EVALUACIÓN 23 de marzo de 2026

APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

DNI: _____GRADO: _____GRUPO: _____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

1. Sea $z = f(x, y)$ la función que modeliza la altura de parte de la superficie de la montaña Mauna Kea en Hawai. Para cada (x, y), $z = f(x, y)$ representa la altura (m) sobre el nivel del mar de dicho punto de la superficie. En la siguiente imagen se han representado diferentes curvas de nivel de *f*, un punto *P* sobre la superficie y tres vectores u, v, w desde *P*.



a) Identifica entre los vectores *u, v* y *w* el vector gradiente en *P*. Razona tu respuesta.
b) Identifica cuál de las siguientes curvas corresponde a la curva de nivel de *P*. Razona tu respuesta.

$$A.\ (x-1)^3 - y^2 = -5 \qquad B.\ 3x + y = 3 \qquad C.\ (x-1)^3 - y = -3$$

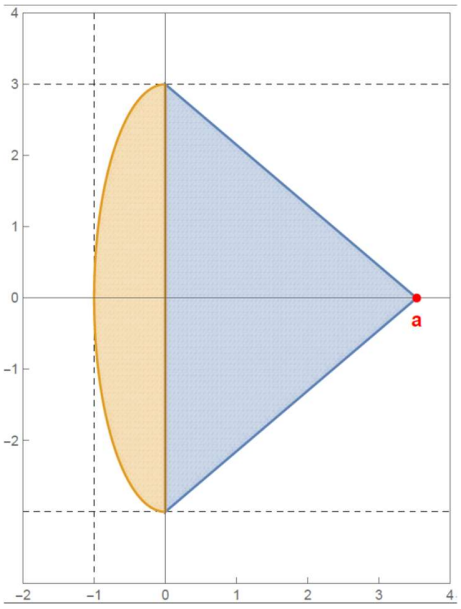
c) ¿En qué altura se encuentra el punto *P*?
d) Si nos desplazamos desde el punto *P* siguiendo las direcciones *u, v* y *w,* ¿cuál será la velocidad de cambio de la altura en cada una de esas direcciones?
e) La recta tangente a la curva de nivel en el punto *Q* es paralela a la recta $y = 0$. Sabiendo que el valor máximo de la velocidad de cambio de la altura en ese punto es 1, calcula el vector gradiente en el punto *Q*.

f) Supongamos que en un punto R el gradiente es nulo. ¿Qué interpretación geométrica podríamos dar sobre dicho punto R en este contexto de la montaña?

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.)

Puntos: 10/30

2. Se construye una pieza con dos materiales. La parte de la elipse está construida con aluminio y la triangular con PVC. La densidad del aluminio es el doble que la del PVC. Queremos que el centro de masa de la pieza esté en $(0,0)$. ¿Cuál debe ser el valor de $a > 0$?



Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.)

Puntos: 10/30

3. La siguiente integral representa la masa de un sólido S:

$$M_S = \int_{-3}^{3}\left(\int_{0}^{\sqrt{9-y^2}}\left(\int_{x^2+y^2-12}^{-\sqrt{x^2+y^2}} x\,dz\right)dx\right)dy$$

a) Dibujar el sólido.
b) Calcular la masa.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.)

Puntos: 10/30

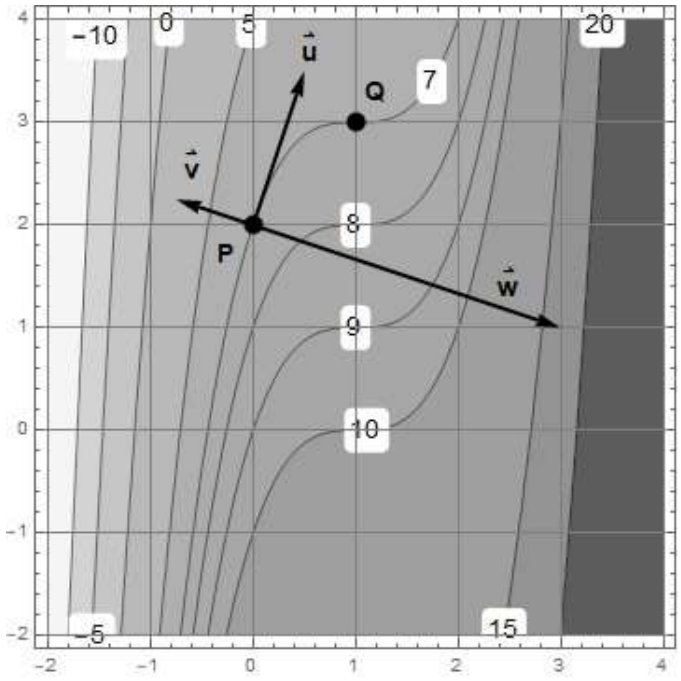
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. LAUGARREN EBALUAZIOA 2026ko martxoaren 23a

ABIZENAK: _____IZENA: _____

NAN: _____GRADUA: _____TALDEA: _____

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	Nota

1. Izan bedi $z = f(x,y)$ Hawaiiko Mauna Kea mendi-gainazalaren zati baten altuera modelizatzen duen funtzioa. (x,y) bakoitzerako, $z = f(x,y)$ funtzioak gainazalaren puntu horren itsas mailaren gaineko altuera (m) adierazten du. Ondorengo irudian *f*-ren maila-kurba batzuk, gainazalaren gaineko *P* puntu bat eta *P* puntutik abiatzen diren *u*, *v*, *w* hiru bektore irudikatu dira.



a) Identifikatu *u, v* eta *w* bektoreen artean *P* puntuko gradiente-bektorea. Erantzuna arrazoitu.
b) Identifikatu ondorengo kurben artean zein dagokion *P* puntuaren maila-kurbari. Erantzuna arrazoitu.

$$A.\ (x-1)^3 - y^2 = -5 \qquad B.\ 3x + y = 3 \qquad C.\ (x-1)^3 - y = -3$$

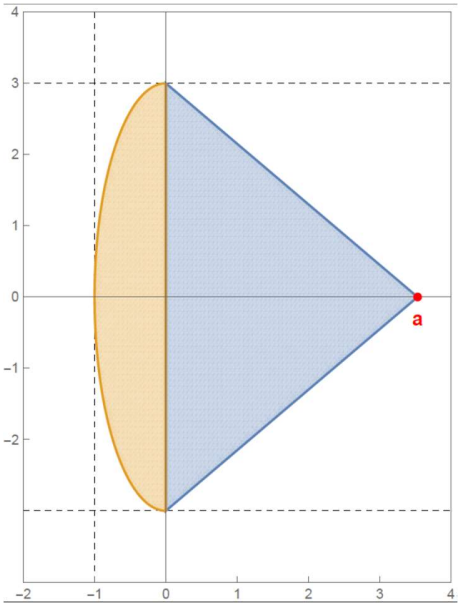
c) Zein altueran dago *P* puntua?
d) *P* puntutik abiatzen bagara *u*, *v* eta *w* norabideak jarraituz, zein izango da altueraren aldaketa-abiadura norabide bakoitzean?
e) *Q* puntuko maila-kurbarekiko zuzen ukitzailea $y = 0$ zuzenarekiko paraleloa da. Jakinik altueraren aldaketa-abiaduraren balio maximoa 1 dela, kalkulatu *Q* puntuko gradiente-bektorea.

f) Demagun gradientea nulua dela R puntu batean. Mendiaren testuinguruan zein interpretazio geometrikoa eman genezake R puntu horri buruz?

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

2. Pieza bat eraikitzen da bi materialekin. Elipsearen zatia aluminioz eraiki da eta zati triangeluarra PVC-z. Aluminioaren dentsitatea PVC-ren dentsitatearen bikoitza da. Nahi dugu piezaren masa-zentroa $(0,0)$ puntuan egotea. Zein izan behar da $a > 0$ balioa?



Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

3. Ondorengo integralak S solido baten masa adierazten du:

$$M_S = \int_{-3}^{3} \left(\int_{0}^{\sqrt{9-y^2}} \left(\int_{x^2+y^2-12}^{-\sqrt{x^2+y^2}} x \, dz \right) dx \right) dy$$

a) Solidoa marraztu.
b) Masa kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30